R16
ПЕТРОФІТНІ СТЕПИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ І ПІВДЕННО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ З ДОМІНУВАННЯМ БАГАТОРІЧНИКІВ
PERENNIAL ROCKY GRASSLAND OF CENTRAL AND SOUTHEASTERN EUROPE

Загальний вигляд біотопу, середня течія р. Дністер, Хмельницька обл.

Вигляд біотопу із квадрокоптера, середня течія р. Дністер, Чернівецька обл.

Опис біотопу

Ці відносно зімкнуті або дещо розріджені біотопи з переважанням багаторічників поширені на відслоненнях або стрімких схилах переважно карбонатних, але інколи і силікатних порід. Домінантами в них виступають граміноїди, такі як *Bromopsis riparia, Carex humilis, Festuca pallens* і різні види родів *Sesleria* і *Stipa*. Багаторічні трави також є досить звичайними, тоді як інші життєві форми, такі як хамефіти, терофіти і геофіти представлені меншою мірою, хоча вони і присутні на більшості ділянок. Участь однорічників суттєво зростає у південних частинах ареалу біотопу через більш посушливі кліматичні умови. З фітогеографічної точки зору для цього біотопу характерні центральноєвропейські види з численними субсередземноморськими, континентальними степовими і зниженими «альпійцями». Особливо на вапняках та доломітах такі угруповання відрізняються високим видовим багатством і містять багато вузькоареальних видів. З фітосоціологічної точки зору цей тип біотопу відповідає порядку *Stipo pulcherrimae-Festuce-talia pallentis* класу *Festuco-Brometea*.

Цей тип біотопу поширений у низовинних горбистих і субмонтанних районах Богемського масиву, Альп, Карпат, у низькогір'ї і горбистих рівнинах північної і центральної частини Балканського півострова. У західному напрямку вони досягають північно-східної Франції і прилеглих районів Бельгії, Німеччини та Швейцарії.

В Україні такі угруповання трапляються переважно на осадових породах, зокрема на сарматських та тортонських вапняках, гіпсах, пісковиках, добре еродованих вапняках верхньої крейди, силурійських вапняках, мергелях, доломітах, понтичних вапняках, фрагментарно на вапняках мармароських та пенінських стрімчаків Карпат. Ґрунти, на яких формуються петрофітні угруповання, можуть бути досить потужні (10-20 см), доволі багаті на гумус, кальцій та магній і класифікуються як рендзинові лептосолі. На схилах осадових порід, особливо на доломітових схилах, безперервне вивітрювання материнської породи на часточки гравію підтримує постійну ерозію ґрунту, що обмежує проникнення деревних рослин і підтримує ландшафт відкритим. На вапнякових і доломітових відслоненнях характерним є чіткий контраст рослинності на схилах різних експозицій.

Порівняно з центральноєвропейськими угрупованнями петрофітних степів, де домінує *Festuca pallens*, в угрупованнях, поширених в Україні, домінують види роду *Stipa* (переважно *Stipa pennata*, *S. pulcherrima*), *Festuca stricta* subsp. *sulcata*, *Poa versicolor*. Варто зауважити, що угруповання з домінуванням *Festuca pallens* трапляються на Гологоро-Кременецькому кряжі, є вразливими, швидко заростають лісовими видами, знаходяться на східній межі поширення та є нетиповими для Центральної Європи. На північних схилах долини Дністра та його приток формуються угруповання з переважанням *Sesleria heuflerana*, причому такі угруповання найчастіше трапляються у надканьйонних терасах та на товтрах і є багатовидовими (понад 100 видів на 10 м^2), а також на стінках, сформованих силурійськими вапняками, де такі угруповання є більш ксерофітними та маловидовими зі значною участю папоротей та мохоподібних. Такі угруповання об'єднуються в союз *Galio campanulatae-Poion versicoloris*, вони поширені в долині р. Дністер та на Волино-Подільській височині.

На виходах мармароських стрімчаків петрофітні степи з домінуванням *Carex humilis*, *Sesleria heuflerana, Saxifraga paniculata* є подібними до центральноєвропейських, проте фіксуються лише у декількох локалітетах (скеля Молочний камінь, Соколине Бердо в урочищі Кузій, на скелях-стрімчаках гори Кимпа), такі угруповання зазнають доволі інтенсивної сукцесії та швидко заростають лісовими видами. Вони класифікуються як союз *Bromo pannonici-Festucion csikhegyensis.*

До цього ж типу ми попередньо віднесли петрофітні степи степової зони України на силікатних породах – рослинність союзу *Poo bulbosae-Stipion graniticolae*, що поширена на виходах порід Українського кристалічного щита в долинах річок Придніпровської та Приазовської височин. Не виключаємо, що у подальшому такі біотопи будуть виділені в окремий тип, або ж визначення і відповідно діагностичні види типу R16 будуть доповнені.

Індикатори оптимального стану:

- присутність ендемічних, рідкісних видів або видів з ізольованими місцезнаходженнями, відірваними від суцільного ареалу;
- відсутність ознак поширення мезофільних видів або високої зімкнутості травостою;
- відсутність ознак проникнення дерев і кущів;
- у вторинних біотопах випас кіз та овець.

Характерні види

Рослини

Судинні рослини: *Potentilla incana, Euphorbia cyparissias, Teucrium montanum* aggr., *Asperula cynanchica, Sesleria heuflerana, Campanula sibirica, Teucrium chamaedrys, Poa versicolor, Centaurea stoebe, Festuca pallens, Salvia verticillata, Carex humilis, Allium senescens* aggr., *Lembotropis nigricans, Scabiosa ochroleuca, Astragalus monspessulanus, Gypsophila thyraica, Anthericum ramosum, Aurinia saxatilis, Silene eugeniae, Inula ensifolia*

Мохоподібні: *Bryum argenteum*, *Ditrichium flexicaule*, *Encalypta streptocarpa*, *Mannia fragrans*, *Tortella tortuosa*

Рідкісні види: *Astragalus monspessulanus*, Campanula carpatica*, Cytisus blockianus*, Draba podolica***, Festuca pallens*, Gypsophila thyraica*, Helianthemum canum*, Linum basarabicum*, Pulsatilla pratensis*, Stipa pulcherrima, Stipa capillata**

Чужорідні види рослин: *Rhus typhina, Syringa vulgaris*

Тварини

Молюски: *Chondrula tridens*, *Truncatellina cylindrica, Pupilla triplicata*

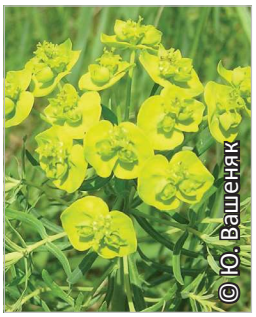
Комахи: *Carabus besseri*, *C. estreicheri**, *C. excellens*, *Parahypopta caestrum*, *Zygaena laeta**, *Pyrgus carthami*, *Colias chrysotheme**, *Pseudophilotes vicrama*, *Scolitantides orion*, *Kretania pylaon**, *Phengaris alcon**, *Polyommatus dorylas**, *P. coridon*, *P. daphnis*, *Melitaea aurelia*, *M. trivia*, *Selidosema plumaria*, *Gnophos furvata*, *Watsonarctia deserta**, *Chelis maculosa**, *Amata marjana*, *Lygephila lusoria*, *Eublemma polygramma*, *Panchrysia deaurata**, *C. santonici*, *C. gozmanyi*, *Cucullia gozmanyi*, *Hoplodrina respersa*, *Episema*

Характерні види судинних рослин

Перстач попелястий
(*Potentilla incana*)

Дзвоники сибірські
(*Campanula sibirica*)

Волошка Стебе
(*Centaurea stoebe*)



Молочай кипарисовий
(*Euphorbia cyparissias*)

Підмаренник сизий
(*Galium glaucum*)

Оман мечолистий
(*Inula ensifolia*)

Лемботропіс чорніючий
(*Lembotropis nigricans*)

Шавлія кільчаста
(*Salvia verticillata*)

Маренка рожева
(*Asperula cynanchica*)

Сеслерія Гейфеля
(*Sesleria heuflerana*)

Осока низька
(*Carex humilis*)

Самосил гайовий
(*Teucrium chamaedrys*)

Чистець прямий
(*Stachys recta*)

Самосил гірський
(*Teucrium montanum*)

Характерні види мохів

Двоволосник звивистий
(*Ditrichum flexicaule*)

Головмох сріблястий
(*Bryum argenteum*)

Закрученка скручена
(Tortella tortuosa)

Рідкісні види

Астрагал монпелійський
(*Astragalus monspessulanus*)

Кострица бліднувата
(*Festuca pallens*)

Ковила найкрасивіша
(*Stipa pulcherrima*)

Лещиця дністровська
(*Gypsophila thyraica*)

Сонцецвіт сивий
(*Helianthemum canum*)

Льон бессарабський
(*Linum basarabicum*)

Чужорідні види рослин

Сосна чорна
(*Pinus nigra*)

Бузок звичайний
(*Syringa vulgaris*)

Сумах оцтовий, оцтове дерево
(*Rhus typhina*)

Характерні види тварин

Молюски

Пелюшниця тризуба
(*Chondrula tridens*)

Крихітка тризуба
(*Pupilla triplicata*)

Комахи

Псевдострокатка Мар'яна
(*Amata marjana*)

Оксамитниця аретуса
(*Arethusana arethusa*)

Совка мультангула
(*Chersotis multangula*)

Совка земляна фіолетово-сіра
(*Dichagyris forcipula*)

Совка тефролевка
(*Hadena tephroleuca*)

Очняк вовчок
(*Hyponephele lupinus*)

Мереживниця російська
(*Melanargia russiae*)

Рябець арденнський
(*Melitaea arduinna*)

Рябець звичайний
(*Melitaea trivia*)

Синявець небесно-блакитний
(*Neolysandra coelestina*)

Панхризія золочена
(*Panchrysia deaurata*)

Червиця спаржева
(*Parahypopta caestrum*)

Плазуни

Ящірка зелена
(*Lacerta viridis*)

Птахи

Дрізд гірський
(*Turdus torquatus*)

Щеврик гірський
(*Anthus spinoletta*)

Ссавці

Ховрах європейський
(*Spermophilus citellus*)

Мишівка Штранда
(*Sicista strandi*)

Перегузня звичайна
(*Vormela peregusna*)

tersa, *E. glaucina, Sideridis kitti*, *Hadena albimacula, Chersotis multangula*, *Ch. margaritacea*, *Dichagyris candelisequa*, *D. forcipula, D. nigrescens*, *Euxoa cos, Rhyacia lucipeta**; а у степовій зоні, зокрема на Донецькому кряжі: *Muschampia cribrellum, Pyrgus sidae, Kretania pylaon**, *Aricia anteros, Melitaea arduinna*, *Melanargia russiae**, *Arethusana arethusa*, *Hyponephele lupina*, *Chazara briseis**, *Hipparchia statilinus**, *Satyrus virbius*, *Sphingonaepiopsis gorgoniades**, *Cucullia argentina**, *C. lactea**, *Apaustis rupicola*, *Luperina taurica, Hadena drenowskii*, *H. magnolii*, *H. persimilis*, *H. scythia*, *H. tephroleuca, Dichagyris orientis*, *Terellia virens, Myopites inulae, Aciura coryli*

Земноводні: не характерні

Плазуни: *Lacerta agilis, L. viridis**, *Dolichophis caspius*

Птахи: види-індикатори, характерні види саме для цього оселища: *Anthus spinoletta, Monticola saxatilis**, (*Prunella collaris** – біля узлісь), *Emberiza cia*

Ссавці: *Spermophilus citellus**** – південні береги Дністра, *Sicista strandi** – для Донецького кряжу на ділянках розростання степових чагарників, *Vormela peregusna**** – на Донецькому кряжі

Класифікації біотопів

UkrBiotop

E:2.112 Угруповання *Carex humilis* центральноєвропейського типу на сухих збагачених карбонатами ґрунтах (рендзинах)
E: 2.113 Угруповання *Sesleria heufleriana* на свіжих та сухуватих рендзинах
E:1.121 Угруповання Carex humilis лісостепової зони на сухих збагачених карбонатами ґрунтах
E:2.114 Угруповання *Helictotrichon desertorum* на гіпсових відслоненнях
E:2.1251 Біотопи з домінуванням *Stipa pulcherrima* на лесах та карбонатах
E:2.211 Угруповання з домінуванням різнотрав'я на карбонатних відкладах;
E:2.213 Біотопи з домінуванням *Festuca pallens* на карбонатних схилах та відслоненнях
E:2.212 Біотопи з домінуванням *Poa versicolor* на відслоненнях щільних карбонатних порід
F:4.12 Угруповання на карбонатних осипах та пухких вапняках

Національний каталог біотопів України

T1.2.1 Петрофітні степи на силікатних субстратах;
T1.2.2 Петрофітні степи на карбонатних субстратах рівнинних регіонів
T1.2.2. Петрофітні гірські степи на карбонатних субстратах

EUNIS (old)

E1.2 Perennial calcareous grasslands and basic steppes / Багаторічні трав'яні кальцифітні угруповання та степи

Резолюція 4 Бернської конвенції

E1.2 Perennial calcareous grasslands and basic steppes / Багаторічні трав'яні кальцифітні угруповання та степи

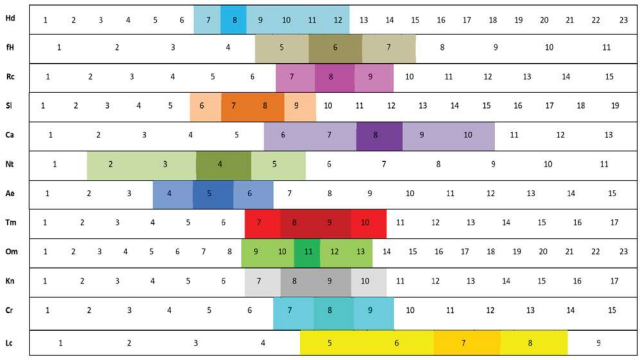
Додаток I Оселищної Директиви

6190 Rupicolous pannonic grasslands (*Stipo-Festucetalia pallentis*) / Наскельні паннонські трав'яні угруповання (*Stipo-Festucetalia pallentis*)

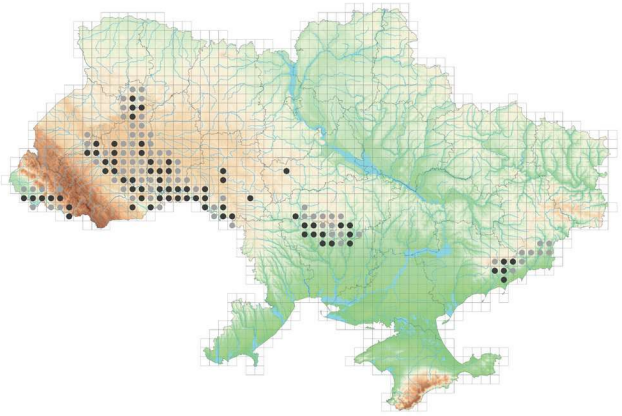
Синтаксономія

Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soo 1949
Stipo pulcherrimae-Festucetalia pallentis Pop 1968
Bromo pannonici-Festucion csikhegyensis Zólyomi 1966 corr. Mucina in Di Pietro et al. 2015
Galio campanulatae-Poion versicoloris Kukovytsia et al. 1997 ex Didukh & Vasheniak 2018
Festucetalia valesiacae Soó 1947
Poo bulbosae-Stipion graniticolae Vynokurov 2014

Фітоіндикація (за шкалами Я.П. Дідуха)



Поширення в Україні



Загрози

Більшість таких угруповань формується на стрімких схилах із природною ерозією, що є важкодоступними і непридатними для сільськогосподарського використання. Ці угруповання є дуже стабільними і не зазнають прямих загроз, якщо їх не знищують при розробці кар'єрів або внаслідок затоплення при створенні штучних водосховищ у долинах річок. Однак вторинні угруповання на менш стрімких схилах традиційно підтримуються випасом, особливо кіз. Якщо випас припиняється, вони заростають деревами і чагарниками.

Охорона і менеджмент

Підтримання та заохочення до збереження традиційних пасовищних систем з низькою інтенсивністю випасу є основним заходом охорони цього типу біотопу, а також суміжних біотопів.

Потрібно пропонувати альтернативи під час розробки кар'єрів або при проєктуванні водосховищ, з наданням переваги більш антропогенно порушеним ландшафтам або ж відмовлятись взагалі від таких планів для збереження цінних оселищ на товтрах, в басейнах річок Дністер, Південний Буг та інших.

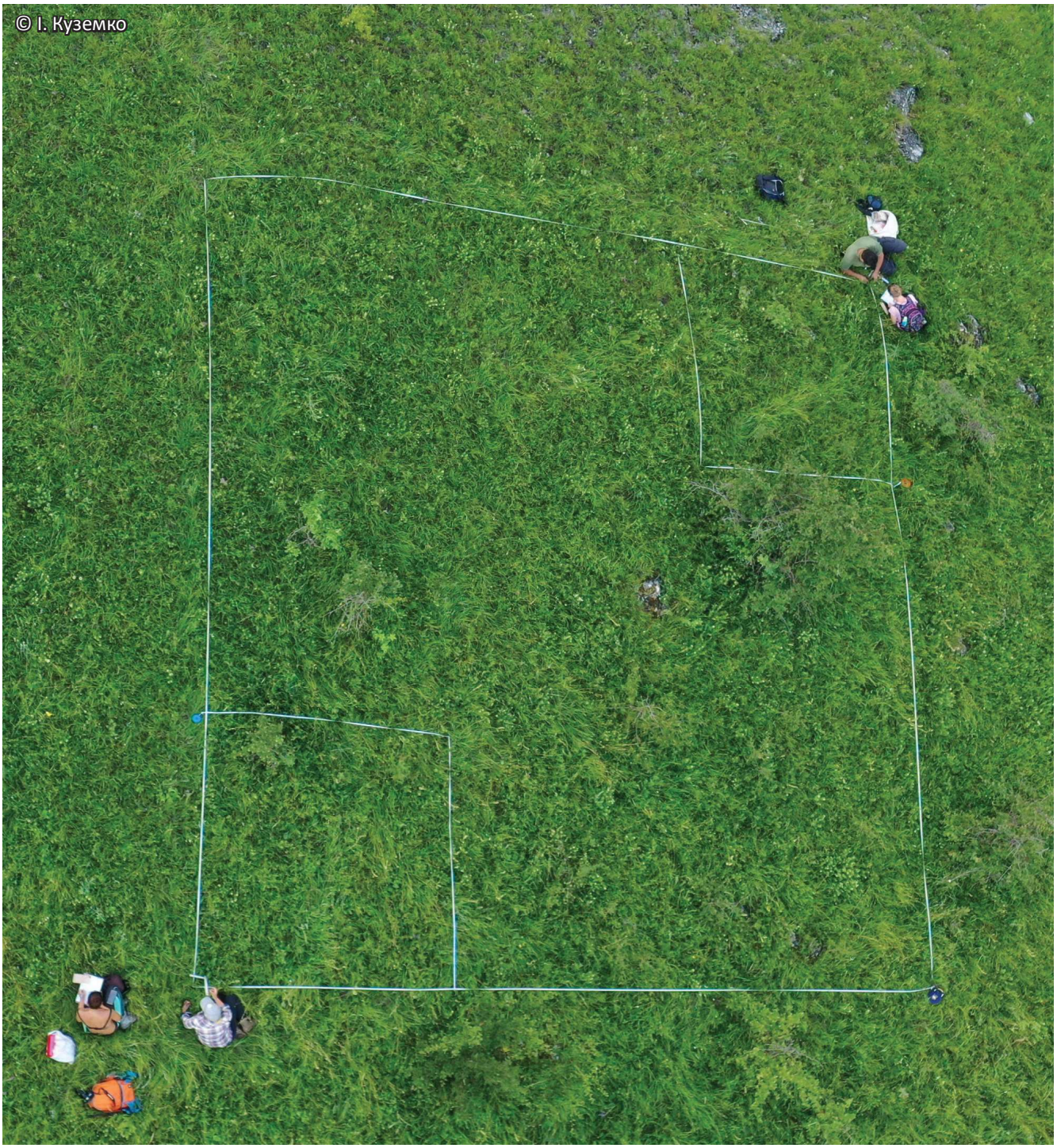
Сукцесійні процеси, що вже тривають, варто зупинити шляхом прямого втручання, іноді включаючи механічне знищення чагарників та дерев, особливо інвазійних видів (*Ailanthus altissima*, *Amorpha fruticosa*, *Robinia pseudoacacia*).

Оцінка за критеріями МСОП:

Інтегрована оцінка	Критерії Європейського червоного списку біотопів										
	A1	A2a	A2b	A3	B1	B2	B3	C/D1	C/D2	C/D3	E
VU	VU	VU	VU	DD	NT	VU	NT	VU	VU	VU	LC

Оцінка значимості та ризику втрат

Категорії оцінки впливу загроз				Сума балів оцінки загроз	Ступінь стійкості	Клас стійкості	Категорії созологічної значимості										Сума балів созологічної цінності	Цінність біотопів, %	Клас цінності біотопів	Оцінка ризику втрат біотопів	Клас ризику втрат біотопів
a	b	c	d				e	f	g	h	i	j	k	l	m	n					
3	3	2	4	12	67	II	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	34	80	II	104	II



Долина середньої течії р. Дністер, Чернівецька обл.